

ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA N° 5

“2 DE ABRIL” – TEMPERLEY – BUENOS AIRES



TRANQUIL-AIIR

MATERIA : PROYECTO Y DISEÑO ELECTRÓNICO

GRUPO : CALMTECH

AUTORES:

Alumnos: Oszust Priscila Victoria - victoriaoszust@gmail.com
Sanchez Thiago Santino Sosa - thiagosanchezsosa@gmail.com
Vega Matias Ariel - matiasvega005@gmail.com
Villalba Rodrigo Ezequiel - rodrigoezeq2007@gmail.com

NOTAS:

PROFESOR: ING. MARTIN LEGUIZAMON

1. Descripción

El proyecto a realizar consiste en el diseño, desarrollo y fabricación (tanto como de hardware, como de software) de un dispositivo de electrocardiografía (ECG), portátil y orientado al ámbito de deporte y salud.

El sistema consiste en una placa de circuito impreso diseñada desde cero, la cual procesa las señales eléctricas del corazón, mediante electrodos plasmados en una banda elástica sujeta al cuerpo. Estas señales son interpretadas y procesadas por un microcontrolador, que se encarga de transmitir los datos a una pantalla la cual le permite al usuario monitorear su ritmo cardíaco.

A diferencia de los equipos clínicos tradicionales, este dispositivo prioriza la portabilidad, flexibilidad y sustentabilidad. Cuenta con sistema de alimentación de batería recargable, eliminando el uso de baterías descartables, y también un factor compacto, lo cual facilita su transporte y uso cotidiano.

Su enfoque principal no es dar un diagnóstico definitivo, sino actuar como una herramienta de monitoreo preventiva, incitando al usuario a realizar consultas médicas tempranas ante cualquier anomalía.

2. Objetivo del proyecto

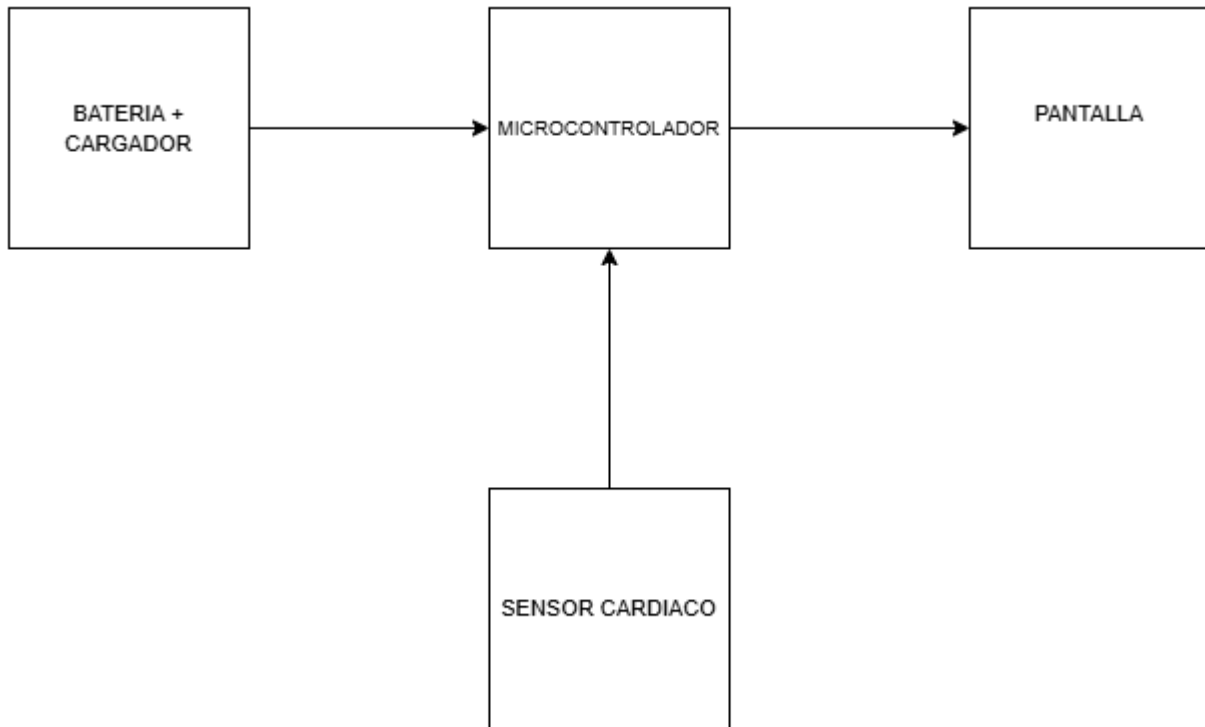
El objetivo general es lograr desarrollar un prototipo funcional y reproducible de un electrocardiograma portátil, orientado a la prevención de anomalías en el ritmo cardíaco de deportistas o usuarios particulares.

Dentro del objetivo general, se encuentra:

1. Diseño de PCB: desarrollar una plaqueta optimizada para la adquisición, filtrado y amplificación tanto de las señales del corazón como de la recuperabilidad de la batería interna del dispositivo.
2. Ergonomía: implementar una banda elástica ajustable al cuerpo que contenga los electrodos del dispositivo cardíaco y una pantalla la cual grafique las señales.
3. Sustentabilidad y portabilidad: implementar un sistema de carga de batería que optimice la autonomía del equipo y su impacto ambiental.
4. Documentación: documentar el proyecto en su totalidad haciendo un seguimiento de su desarrollo en plano de hardware y su sistema de software, con el propósito de sentar bases para un posible emprendimiento en escala.

3. Diagrama de bloques

Para el desarrollo del electrocardiógrafo portátil se hizo un diagrama de bloques para facilitar la planificación y la construcción del dispositivo.



Detalles de la función e interacción de los bloques:

1. **Bloque de alimentación (batería + cargador):** se encarga de suministrar energía al dispositivo y gestionar la carga de la pila recargable mediante un puerto USB.
2. **Bloque de medición (sensor cardíaco):** en esta parte, el sensor tomará las medidas del corazón mediante sus electrodos, proporcionando los datos al microcontrolador.
3. **Bloque de procesamiento (microcontrolador):** actúa como el cerebro del proyecto. Es el encargado de procesar las señales y mostrarlas en la pantalla. También recibe la energía de la batería y la regula internamente para suministrarles alimentación al sensor cardíaco y a la pantalla.
4. **Bloque de interfaz (pantalla):** recibe las señales digitales del microcontrolador a través de su bus de comunicación de datos. Su función es graficar los datos obtenidos del ECG.

4. Materiales

Los materiales del proyecto serán de propio financiamiento y adquiridos mediante internet.

COMPONENTES	PRECIO
RASPBERRY PI PICO	\$12.000
AD8232	\$25.000
ILI9341	\$19.000
TP4056	\$7.600
PILA RECARGABLE 18650	\$15.000
PLACA PERTINAX	\$12.000
Resistencias SMD	\$3.000
Capacitores SMD	\$3.000
TOTAL	\$96.600

Para optimizar el desarrollo y los tiempos de fabricación e investigación, el proyecto se realizará en el establecimiento educativo con los recursos que se puedan proporcionar.

En el lugar de trabajo se hará el ensamblaje, desarrollo de software y pruebas del dispositivo dentro de las horas del taller.

También se utilizarán las herramientas/materiales que pueda proporcionar la escuela; estaño, flux, alcohol, osciloscopio, multímetro, soldador, computadora, etc.

4. Diagrama de Gantt

